

# AnonDesk

*Sistema IoT de Perguntas Anônimas em Sala de Aula*

Disciplina: Internet das Coisas (IoT) | Prof. Marudi  
Março de 2026

## 1. Introdução e Contextualização

---

A sala de aula é um ambiente dinâmico onde a interação entre alunos e professores é determinante para a qualidade do aprendizado. No entanto, barreiras como timidez, medo de julgamento dos colegas ou simplesmente a inibição de interromper a aula acabam silenciando dúvidas legítimas — dúvidas que, quando não resolvidas, comprometem o desempenho acadêmico.

A UNIFEOB, por sua vocação tecnológica e pelo perfil do curso de Ciência da Computação e ADS, constitui um ambiente ideal para a implantação de soluções inovadoras que utilizem tecnologia para resolver problemas cotidianos do ensino superior.

O presente projeto — denominado AnonDesk — propõe o desenvolvimento de uma solução de Internet das Coisas (IoT) que permita aos alunos enviarem perguntas de forma completamente anônima por meio de um website responsivo, e que essas perguntas sejam exibidas em tempo real em um display físico posicionado na mesa do professor. A solução une desenvolvimento web, comunicação em rede e hardware embarcado em uma aplicação prática e de baixo custo.

## 2. Descrição do Problema

---

### 2.1 Cenário Atual

Durante as aulas na UNIFEOB, observa-se que uma parcela significativa dos alunos não realiza perguntas de forma presencial, mesmo quando possui dúvidas relevantes. Esse fenômeno é documentado na literatura pedagógica como bloqueio de participação, e é agravado em turmas maiores e em disciplinas de maior complexidade técnica.

O canal de comunicação disponível atualmente — levantar a mão e falar em voz alta — expõe o aluno perante a turma, gerando constrangimento. Não há, no contexto atual da UNIFEOB, nenhum mecanismo digital e anônimo de interação síncrona entre aluno e professor durante a aula presencial.

### 2.2 Impacto da Ausência de Dados em Tempo Real

O professor não possui visibilidade sobre quais partes do conteúdo geraram mais dúvidas durante a aula. Ao final de cada encontro, a percepção do docente sobre o nível de compreensão da turma é subjetiva e baseada apenas na participação verbal de poucos alunos. Isso cria um ciclo onde:

- Alunos com dúvidas permanecem com lacunas de aprendizado não resolvidas;
- Professores ajustam o ritmo baseados em sinais incompletos;
- O engajamento da turma é artificialmente reduzido;
- A qualidade do feedback formativo durante a aula é prejudicada.



### Problema Central Identificado

Como criar um canal de comunicação anônimo, em tempo real, entre alunos e professor durante a aula presencial, utilizando IoT e sem depender de intervenção manual constante?

## 3. Objetivos da Solução Proposta

### 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema IoT composto por um website de envio de perguntas anônimas e um display físico conectado via Wi-Fi, que exiba essas perguntas em tempo real na mesa do professor durante as aulas na UNIFEOB.

### 3.2 Objetivos Específicos

1. Criar um website responsivo, acessível por smartphone, que permita o envio de perguntas sem identificação do aluno;
2. Desenvolver firmware para o microcontrolador ESP32 capaz de receber e exibir as perguntas no display TFT;
3. Implementar comunicação via protocolo HTTP/WebSocket sobre rede Wi-Fi local;
4. Garantir que o sistema seja funcional dentro da infraestrutura de rede da UNIFEOB ou via hotspot dedicado;
5. Disponibilizar ao professor controles básicos: marcar pergunta como respondida e limpar a fila;
6. Entregar um protótipo funcional de baixo custo (abaixo de R\$ 350,00) para validação em sala de aula.

## 4. Requisitos do Sistema

### 4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve ser capaz de fazer:

| RF#  | Descrição do Requisito Funcional                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | O website deve permitir que o aluno escreva e envie uma pergunta sem qualquer campo de identificação.    |
| RF02 | O sistema deve receber a pergunta no servidor e adicioná-la a uma fila de exibição.                      |
| RF03 | O display físico deve exibir automaticamente as novas perguntas ao chegar, sem ação manual do professor. |
| RF04 | O professor deve poder marcar uma pergunta como 'Respondida' por meio de um botão físico ou painel web.  |
| RF05 | O display deve indicar quantas perguntas estão na fila (ex: '2 de 5').                                   |

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF06</b> | O sistema deve suportar pelo menos 30 alunos enviando perguntas simultaneamente.         |
| <b>RF07</b> | O website deve funcionar nos principais navegadores mobile (Chrome Android, Safari iOS). |
| <b>RF08</b> | O sistema deve ser acessível via QR Code exibido no início da aula.                      |

## 4.2 Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não-funcionais definem as qualidades e restrições técnicas do sistema:

| <b>RNF#</b>  | <b>Descrição do Requisito Não-Funcional</b>                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF01</b> | A nova pergunta deve aparecer no display em no máximo 3 segundos após o envio.                     |
| <b>RNF02</b> | O sistema deve operar continuamente por pelo menos 4 horas sem necessitar reinicialização.         |
| <b>RNF03</b> | O website deve carregar em menos de 2 segundos em conexão Wi-Fi padrão.                            |
| <b>RNF04</b> | O hardware deve ser alimentado por fonte USB 5V e não requerer bateria.                            |
| <b>RNF05</b> | O texto exibido no display deve ser legível a uma distância de até 1,5 metro.                      |
| <b>RNF06</b> | Nenhum dado pessoal do aluno deve ser armazenado ou transmitido pelo sistema.                      |
| <b>RNF07</b> | O custo total do hardware não deve ultrapassar R\$ 350,00.                                         |
| <b>RNF08</b> | O código-fonte do projeto deve ser versionado no GitHub (repositório público ou privado do grupo). |

## 4.3 Justificativa da Solução IoT

A escolha por uma solução baseada em IoT se justifica por múltiplos fatores que uma solução convencional não atenderia com a mesma eficiência:

### Por que IoT e não apenas um app ou formulário online?

**Hardware dedicado:** O display físico fica sempre visível para o professor, sem depender de ele abrir uma aba no navegador. Isso garante atenção imediata.

**Baixo custo:** O ESP32 custa menos de R\$ 40,00 e centraliza Wi-Fi, processamento e controle de display em um único chip.

**Sem infraestrutura complexa:** O sistema pode rodar em rede local sem servidor externo, sem mensalidade, sem conta em nuvem.

**Tomada de decisão em tempo real:** O professor enxerga as dúvidas surgindo durante a explicação, podendo ajustar o ritmo da aula imediatamente.

**Escalabilidade pedagógica:** A solução pode ser replicada para todas as salas da UNIFEOB com custo incremental mínimo.

## 5. Tecnologias IoT Utilizadas

### 5.1 Arquitetura Geral do Sistema

#### Fluxo de Dados do AnonDesk

- ① **Aluno** acessa o site via QR Code no celular → digita a pergunta → clica em Enviar
- ② **Website (Front-end)** envia a pergunta via HTTP POST para o servidor back-end
- ③ **Servidor (Back-end)** recebe, valida e armazena a pergunta na fila → notifica o ESP32 via WebSocket
- ④ **ESP32 (Hardware IoT)** recebe a notificação → atualiza o display TFT com o texto da pergunta
- ⑤ **Professor** lê a pergunta no display → responde verbalmente → pressiona botão para avançar para a próxima

### 5.2 Hardware

| Componente                                | Função no Projeto                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESP32 DevKit V1 (WROOM-32)</b>         | Microcontrolador principal: conecta ao Wi-Fi, recebe dados do servidor e controla o display via SPI. |
| <b>Display TFT 3.5" ILI9488 (480x320)</b> | Exibe as perguntas dos alunos em texto grande e colorido. Conectado ao ESP32 via protocolo SPI.      |
| <b>Botão Tátil (Push Button)</b>          | Permite ao professor avançar para a próxima pergunta ou marcar como respondida.                      |
| <b>Módulo Buzzer Ativo 5V</b>             | Emite bip sonoro ao chegar nova pergunta, alertando o professor visualmente e sonoramente.           |
| <b>Fonte USB 5V 2A</b>                    | Alimentação estável do ESP32 + display durante toda a aula.                                          |
| <b>Roteador Wi-Fi Portátil</b>            | Cria rede local dedicada ao projeto, garantindo estabilidade sem depender da rede da faculdade.      |

### 5.3 Software e Firmware

| Tecnologia                   | Uso no Projeto                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arduino IDE / PlatformIO     | Ambiente de desenvolvimento para programar o ESP32 em linguagem C/C++.                      |
| Biblioteca TFT_eSPI          | Controle do display TFT: renderização de texto, cores e layout na tela.                     |
| ESPAsyncWebServer            | Servidor web embarcado no ESP32 para hospedar o site ou receber as perguntas via API REST.  |
| ArduinoJSON                  | Serialização/desserialização de dados JSON trocados entre o ESP32 e o back-end.             |
| HTML5 + CSS3 + JavaScript    | Front-end do website: interface simples, responsiva para celular, sem necessidade de login. |
| Node.js + Express (opcional) | Alternativa de back-end externo (PC/Raspberry Pi) para maior robustez e fila persistente.   |
| Socket.io (opcional)         | Comunicação em tempo real (WebSocket) entre servidor e ESP32, eliminando polling.           |
| GitHub                       | Versionamento do código-fonte e documentação do projeto pela equipe.                        |

#### 5.4 Plataformas de Visualização (Opcional – Enriquecimento)

Para enriquecer a apresentação e demonstrar integração com plataformas IoT reais, o projeto pode ser integrado a uma das seguintes soluções:

| Plataforma       | Como Usar no Projeto                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TagoIO (tago.io) | Dashboard gratuito que recebe as perguntas via HTTPS e gera histórico e gráficos de frequência de perguntas por aula. |
| ThingsBoard      | Alternativa open-source com dashboard personalizável, pode rodar localmente ou em nuvem gratuita.                     |
| Blynk            | App mobile que permite ao professor visualizar a fila de perguntas também no celular, com notificações push.          |

## 6. Lista de Equipamentos

### 6.1 Hardware (com links de compra brasileiros)

| Componente | Qtd. | Preço Est. | Onde Comprar (BR) |
|------------|------|------------|-------------------|
|------------|------|------------|-------------------|

|                                           |       |                      |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32 DevKit V1 WROOM-32                  | 2 un. | <b>R\$ 35,90 un.</b> | <a href="https://www.mercadolivre.com.br/p/MLB28251016">mercadolivre.com.br/p/MLB28251016</a>             |
| Display TFT 3.5" SPI ILI9488 (480x320)    | 1 un. | <b>R\$ 72,00</b>     | <a href="https://www.usinainfo.com.br">usinainfo.com.br</a> → <i>buscar: TFT 3.5 SPI ILI9488</i>          |
| Fonte USB 5V 2A                           | 1 un. | <b>R\$ 25,00</b>     | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: fonte USB 5V 2A</i>        |
| Cabo USB Micro-B 1m (qualidade)           | 2 un. | <b>R\$ 12,00 un.</b> | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: cabo USB micro-b 1m</i>    |
| Protoboard 830 pontos                     | 1 un. | <b>R\$ 22,00</b>     | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: protoboard 830</i>         |
| Kit Jumpers Macho-Fêmea 20cm (40un.)      | 1 kit | <b>R\$ 14,00</b>     | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: jumpers macho femea 40</i> |
| Push Button 6x6mm (5 unidades)            | 1 kit | <b>R\$ 6,00</b>      | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: push button 6x6</i>        |
| Módulo Buzzer Ativo 5V                    | 1 un. | <b>R\$ 8,00</b>      | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: modulo buzzer ativo 5v</i> |
| Roteador Wi-Fi Portátil TP-Link WR802N    | 1 un. | <b>R\$ 130,00</b>    | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: tp-link wr802n</i>         |
| Caixa plástica para projeto (case)        | 1 un. | <b>R\$ 22,00</b>     | <a href="https://www.mercadolivre.com.br">mercadolivre.com.br</a> → <i>buscar: caixa plastica projeto</i> |
| <b>TOTAL ESTIMADO (hardware completo)</b> |       | <b>R\$ 346,80</b>    | <i>* Preços estimados. Verificar no ato da compra.</i>                                                    |

## 6.2 Software (100% Gratuito / Open-Source)

| Software / Biblioteca              | Finalidade e Link                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arduino IDE 2.x</b>             | Programação do ESP32 — <a href="https://arduino.cc/en/software">arduino.cc/en/software</a>                                  |
| <b>PlatformIO (VS Code)</b>        | IDE avançada para ESP32 — <a href="https://platformio.org">platformio.org</a>                                               |
| <b>Biblioteca TFT_eSPI</b>         | Controle do display TFT — <a href="https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI">github.com/Bodmer/TFT_eSPI</a>                       |
| <b>ESPAsyncWebServer</b>           | Servidor web no ESP32 — <a href="https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer">github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer</a> |
| <b>ArduinoJSON</b>                 | Parsing de JSON no ESP32 — <a href="https://arduinojson.org">arduinojson.org</a>                                            |
| <b>Node.js (back-end opcional)</b> | Servidor back-end — <a href="https://nodejs.org">nodejs.org</a>                                                             |
| <b>VS Code</b>                     | Editor de código — <a href="https://code.visualstudio.com">code.visualstudio.com</a>                                        |
| <b>GitHub Desktop</b>              | Versionamento visual — <a href="https://desktop.github.com">desktop.github.com</a>                                          |

## 7. Conclusão e Impacto Esperado

---

O projeto AnonDesk representa uma aplicação prática e acessível dos conceitos de Internet das Coisas no ambiente educacional da UNIFEOB. Ao unir desenvolvimento web, comunicação sem fio e hardware embarcado, o projeto demonstra como soluções IoT de baixo custo podem impactar positivamente experiências cotidianas.

Os impactos esperados com a implantação do sistema são:

### Impactos Esperados do AnonDesk

**Para os alunos:** Aumento da participação e do engajamento em sala de aula, eliminando a barreira do constrangimento.

**Para os professores:** Feedback em tempo real sobre o nível de compreensão da turma, permitindo ajustar o ritmo da aula.

**Para a instituição:** Melhoria mensurável na qualidade das aulas e possibilidade de replicação do sistema em todas as salas.

**Para o grupo:** Experiência completa de desenvolvimento IoT: hardware, firmware, back-end, front-end e documentação.

O orçamento estimado de R\$ 346,80 coloca este projeto como uma das soluções IoT educacionais mais viáveis economicamente, com potencial de ser adotado formalmente pela UNIFEOB após a validação em ambiente real.

O grupo se compromete a entregar um protótipo funcional dentro do prazo estabelecido, com código-fonte documentado no GitHub, arquitetura de sistema clara e demonstração ao vivo em sala de aula.